

[I] Lebesgue Outer Measure on $\mathbb{R}$

Definition 1. (Các khoảng trên $\mathbb{R}$)

Cho $\mathfrak{I}_o$ là họ bao gồm tập rỗng $\emptyset$ và tất cả các khoảng mở trong $\mathbb{R}$ có dạng (a, b) . Tương tự, ta định nghĩa $\mathfrak{I}_{co}$, $\mathfrak{I}_{oc}$, $\mathfrak{I}_c$ lần lượt là là khoảng nửa mở - nửa đóng khoảng đóng. Quy ước (a, ∞) và (∞, a) cũng nằm trong họ tương ứng. Gọi $\mathfrak{I}$ là hợp của tất cả các họ này, tức là mọi khoảng trên $\mathbb{R}$.

Definition 2. (Hàm tập đo độ dài khoảng)

Với mọi khoảng $I \in \mathfrak{I}$ có hai đầu mút $a, b \in \mathbb{R}$, ta định nghĩa chiều dài I là:

$$\ell(I) = b - a$$

Đối với một khoảng vô hạn, ta định nghĩa $\ell(I) = \infty$. Đối với tập rỗng, $\ell(\emptyset) = 0$. Hàm chiều dài có tính chất cộng tính đếm được trên các họ khoảng rời nhau. Cụ thể: nếu $\{I_n : n \in \mathbb{N}\}$ là một họ đếm được các khoảng rời rạc trong $\mathfrak{I}$ thì :

$$\ell\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n)$$

Definition 3. (Độ đo ngoài Lebesgue)

Độ đo ngoài Lebesgue trên $\mathbb{R}$, kí hiệu là μ_L^* là một hàm tập xác định trên toàn bộ không gian con $\mathfrak{B}(\mathbb{R})$, được định nghĩa bởi:

$$\mu_L^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) : (I_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{I}_o, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \supset E \right\}$$

, với mọi $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$.

Vì μ_L^* là độ đo ngoài, nó thỏa các tính chất: $\mu_L^*(\emptyset) = 0$, đơn điệu ($A \subset B \implies \mu_L^*(A) \leq \mu_L^*(B)$), tính σ -dưới cộng tính.

Ý nghĩa trực quan: ta cố gắng phủ một tập E bất kì bằng vô hạn đếm được các khoảng mở, tổng chiều dài các phủ này sẽ là cận trên cho kích thước của E . Độ đo ngoài $\mu_L^*(E)$ chính là giới hạn dưới đúng (infimum) của tất cả các tổng chiều dài bao phủ đó.

Definition 4. (Tính đo được theo tiêu chuẩn Caratheodory).

Một tập $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ được gọi là μ_L^* đo được (hay Lebesgue đo được) nếu với mọi tập thử $A \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$, ta có đẳng thức:

$$\mu_L^*(A) = \mu_L^*(A \cap E) + \mu_L^*(A \cap E^c)$$

Tập hợp hợp tất cả các tập Lebesgue đo được tạo thành một σ - đại số, ký hiệu $\mathfrak{M}_L$. Độ đo ngoài μ_L^* khi thu hẹp trên $\mathfrak{M}_L$ sẽ trở thành độ đo σ - cộng tính, gọi là độ đo Lebesgue, ký hiệu là μ_L .

Lemma 1. $\mu_L^* = \ell$ trên $\mathfrak{J}$.

Tức là $\mu_L^*(I) = \ell(I)$ với mọi khoảng I trong $\mathbb{R}$.

Theorem 1. (Tiêu chuẩn Caratheodory trên họ tập cơ sở)

Sự đo được μ_L^* - đo được của một tập $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$, biểu diễn bởi đẳng thức:

$$\mu_L^*(A) = \mu_L^*(A \cap E) + \mu_L^*(A \cap E^c) \text{ với mọi } A \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$$

tương đương điều kiện hạn chế:

$$\mu_L^*(I) = \mu^*(I \cap E) + \mu_L^*(I \cap E^c) \text{ với mọi khoảng mở } I \in \mathfrak{J}_o$$

Theorem 2. $\mathfrak{M}(\mu_L^*)$ là σ - đại số trên $\mathbb{R}$

Definition 5. (Tập Borel trên $\mathbb{R}$)

Họ các tập Borel trên $\mathbb{R}$, ký hiệu là $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, được định nghĩa là σ - đại số nhỏ nhất chứa các tập mở trên $\mathbb{R}$.

Theorem 3. Tập Borel đo được tương đương Lebesgue đo được

Ký hiệu $\sigma(\mathfrak{J}_o)$ là σ - đại số sinh bởi các khoảng mở trên trục thực. Khi đó ta có chuỗi quan hệ:

$$\sigma(\mathfrak{J}_o) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$$

Nghĩa là họ các tập Borel tương đương với σ - đại số sinh bởi các khoảng mở, và mọi tập Borel đều là một tập Lebesgue đo được.

Proof. Prf

a) Chứng minh $\sigma(\mathfrak{J}_o) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Theo định nghĩa, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ là σ - đại số sinh bởi tất cả các tập mở trên $\mathbb{R}$. Gọi $\mathcal{O}$ là họ các tập mở đó, ta có $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O})$.

- Chiều thứ nhất ($\subset$): Mọi khoảng mở trong $\mathfrak{J}_o$ hiển nhiên là một tập mở trong $\mathcal{O}$. Do đó $\mathfrak{J}_o \subset \mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{O}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Vì $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ là một σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathfrak{J}_o$ mà $\sigma(\mathfrak{J}_o)$ lại là σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathfrak{J}_o$, ta có tính chất:

$$\sigma(\mathfrak{J}_o) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

- Chiều thứ hai ($\supset$): Lấy một tập mở $U \subset \mathcal{O}$. Theo tính chất giải tích thực cơ bản, mọi tập mở trên $\mathbb{R}$ đều có được viết được thành hợp đếm được các khoảng mở rời nhau:

$$U = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \text{ với } I_n \in \mathfrak{J}_o$$

Vì mỗi $I_n \in \mathfrak{J}_o$, và $\sigma(\mathfrak{J}_o)$ là một σ -đại số, ta suy ra U là hợp đếm được của các tập I_n phải nằm trong $\sigma(\mathfrak{J}_o)$, chứng tỏ $\mathcal{O} \subset \sigma(\mathfrak{J}_o)$. Sử dụng định nghĩa tập sinh nhỏ nhất:

$$\sigma(\mathcal{O}) \subset \sigma(\mathfrak{J}_o)$$

Vậy ta kết luận được $\sigma(\mathfrak{J}_o) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

b) Chứng minh $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$

Trước tiên, ta chứng minh mọi khoảng mở $E = (a, b)$ đều là tập Lebesgue đo được. Theo mệnh đề **Theorem 1**. (Tiêu chuẩn *Caratheodory* cho họ tập cơ sở), thay vì xét một tập $A \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$, ta chỉ cần chứng minh điều kiện đo được thỏa mãn với khoảng mở $I \in \mathfrak{J}_o$:

$$\mu_L^*(I) = \mu_L^*(I \cap E) + \mu_L^*(I \cap E^c)$$

, với mọi $I \in \mathfrak{J}_o$. Ta lấy $I = (c, d)$ là khoảng mở bất kì. Khi lấy I giao E và E^c , ta có:

$$I \cap E = (c, d) \cap (a, b)$$

$$I \cap E^c = (c, d) \setminus (a, b) = [(c, d) \cap (-\infty, a]] \cup [(c, d) \cap [b, \infty)]$$

Ta thấy $I \cap E$ và $I \cap E^c$ là các khoảng rời nhau, và hợp bằng chính tập I ban đầu, do đó theo định nghĩa, ta có $\ell(I) = \ell(I \cap E) + \ell(I \cap E^c)$. Ta sử dụng bổ đề **Lemma 1.**, ta được:

$$\mu_L^*(I) = \mu_L^*(I \cap E) + \mu_L^*(I \cap E^c)$$

Vậy ta có $E = (a, b) \in \mathfrak{M}_L$, ta suy ra $\mathfrak{J}_o \subset \mathfrak{M}_L$. Mà ta đã biết $\mathfrak{M}_L$ là một σ -đại số, theo định nghĩa thì $\sigma(\mathfrak{J}_o)$ phải là σ -đại số nhỏ nhất chứa sinh bởi họ $\mathfrak{J}_o$, vậy suy ra $\sigma(\mathfrak{J}_o) \subset \mathfrak{M}_L$.

Ta đã chứng minh được $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathfrak{J}_o)$ ở ý a), từ chứng minh trên, ta kết luận:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$$

■